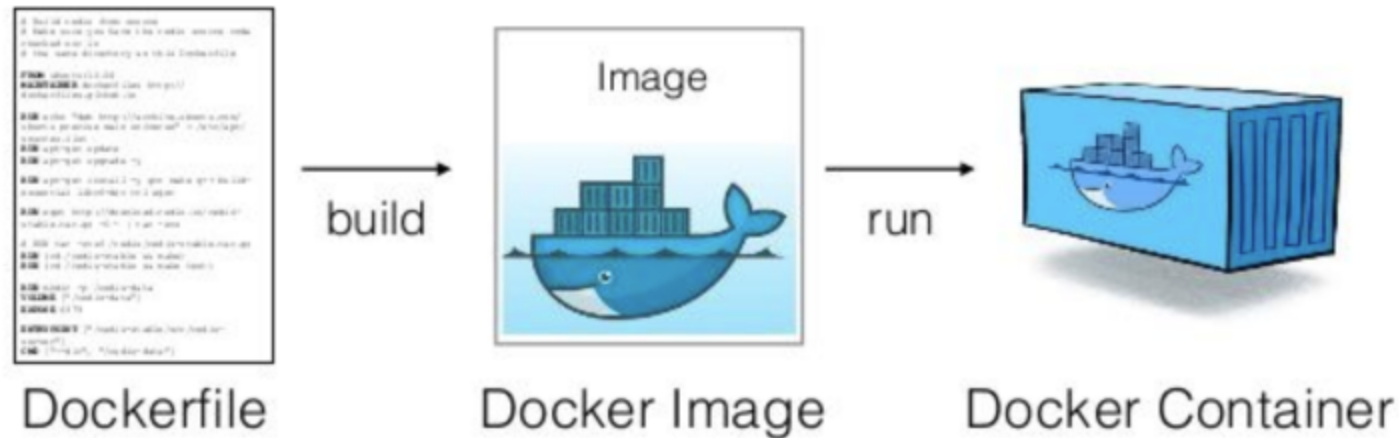


Dockerfile

- Dockerfile은 컨테이너에 설치해야하는 패키지, 소스코드, 명령어, 환경변수설정 등을 기록한 하나의 파일입니다.
- 그리고 이를 빌드하면 자동으로 이미지가 생성됩니다.
- 이렇게 되면 앞으로는 애플리케이션 빌드 및 배포를 자동화할 수 있게됩니다.



Dockerfile 작성법

- FROM: 베이스 이미지
 - 어느 이미지에서 시작할건지를 의미한다.
- LABEL: 이미지에 메타데이터를 추가
 - key-value 형태
- RUN: 새로운 레이어에서 명령어를 실행하고, 새로운 이미지를 생성한다.
 - RUN 명령에 apt-get update와 install을 함께 실행해야 한다.
 - RUN 명령과 apt-get update를 따로 실행하면, 최신 패키지를 설치하지 않을 수도 있다.

- WORKDIR: 작업 디렉토리를 지정한다. 해당 디렉토리가 없으면 새로 생성한다.
 - 작업 디렉토리를 지정하면 그 이후 명령어는 해당 디렉토리를 기준으로 동작한다.
- EXPOSE: Dockerfile의 빌드로 생성된 이미지에서 열어줄 포트를 의미한다.
 - 호스트 머신과 컨테이너의 포트 매핑시에 사용된다.
 - 컨테이너 생성 시 `-p` 옵션의 컨테이너 포트 값으로 EXPOSE 값을 적어야 한다.
- USER: 이미지를 어떤 계정에서 실행 하는지 지정
 - 기본적으로 root에서 해준다.
- ENV: 이미지에서 사용할 환경 변수 값을 지정한다.
 - path 등

- COPY / ADD: build 명령 중간에 호스트의 파일 또는 폴더를 이미지에 가져오는 것
 - ADD 명령문은 좀 더 파워풀한 COPY 명령문이라고 생각할 수 있다.
 - ADD 명령문은 일반 파일 뿐만 아니라 압축파일이나 네트워크 상의 파일도 사용할 수 있다.
 - 이렇게 특수한 파일을 다루는게 아니라면 COPY 명령문을 사용하는 것이 권장된다.
- CMD / ENTRYPOINT: 컨테이너를 생성 및 실행할 때 실행할 명령어
 - CMD: 컨테이너를 생성할 때만 실행된다. (docker run)
 - ENTRYPOINT: 컨테이너를 시작할 때마다 실행된다. (docker start)

Dockerfile 예제

```
# server image는 ubuntu 18.04를 사용
FROM ubuntu:18.04

# image가 올라갔을 때 수행되는 명령어들
# -y 옵션을 넣어서 무조건 설치가 가능하도록 한다.
RUN \
    apt-get update && \
    apt-get install -y apache2

# 파일 복사
COPY hello.html /var/www/html

# 작업공간 이동 (=cd)
WORKDIR /var/www/html
# 로그 확인
RUN ls

# apache가 기본적으로 80포트를 사용하기 때문에 expose를 이용해 apache server로 접근이 가능하도록 한
EXPOSE 80

# 컨테이너가 생성 된 이후에 내부의 아파치 서버는 항상 실행중인 상태로 만들어준다.
# apachectl을 foreground(즉, daemon)상태로 돌아가도록 한다.
CMD ["apachectl", "-D", "FOREGROUND"]
```

Dockerfile build

- 이미지 빌드 명령어
- [로그 확인](#)

```
# docker build -t [이미지 이름:이미지 버전] [Dockerfile의 경로]  
docker build --no-cache --progress plain -t apache-image .
```

Container 생성

```
docker run -d -p 80:80 --name apache-container apache-image
```

```
gyoungwon-cho@jogyeong-won-ui-MacBookPro:~  
14% 8.3 GB  
Last login: Mon Oct 9 01:24:41 on ttys003  
good593 ~  
good593 ~$ docker ps -a
```

CONTAINER ID	IMAGE	COMMAND	CREATED	STATUS	PORTS	NAMES
67723b2f48f3	apache-image	"apachectl -D FOREGR..."	2 minutes ago	Up 2 minutes	0.0.0.0:80->80/tcp	apache-container
d96de23b425e	mysql	"docker-entrypoint.s..."	3 weeks ago	Up 3 weeks	0.0.0.0:3306->3306/tcp, 33060/tcp	mysql-vacation-db-1

```
good593 ~$
```

